

Zadanie 9. (0–1)



Zadanie 11. (0–1)

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F, jeśli jest fałszywe.

Wykres żadnej funkcji liniowej nie jest prostopadły do prostej $y = 0$.	P	F
Nie istnieje prosta prostopadła do prostej $y = 0$.	P	F

[illegible]

Zadanie 12. (0–1)

Funkcja liniowa f jest określona wzorem $f(x) = \frac{3}{4}x - 2$

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F, jeśli jest fałszywe.

Funkcja f jest malejąca.	P	F
Funkcja f przechodzi przez punkt $(-2,0)$.	P	F

[illegible]

Zadanie 13. (0–1)

**Zadanie 19. (0–1)**

Zaznacz odpowiedź zawierającą punkt znajdujący się powyżej wykresu funkcji liniowej

$$y = -2x + \frac{4}{3}$$

A. $(-1,0)$ **B.** $(1,0)$ **C.** $(-1,2)$ **D.** $(\frac{1}{2}, -1)$

Brudnopis

Zadanie 20. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Funkcja liniowa f dana równaniem $f(x) = kx - x$, gdzie k to pewna liczba rzeczywista. Funkcja liniowa f jest równoległa do funkcji liniowej g danej równaniem $g(x) = 2kx + 5$, wtedy i tylko wtedy, gdy współczynnik k wynosi

A. (-4) **B.** (-3) **C.** (-2) **D.** (-1)

Brudnopis



Dane są funkcje liniowe f oraz g

$$g(x) = \frac{7}{2}x + 1$$

A. $\left(-\frac{8}{5}, -\frac{23}{5}\right)$ **B.** $\left(\frac{8}{5}, 1\right)$ **C.** $\left(1, \frac{7}{2}\right)$ **D.** $(-3, 1)$

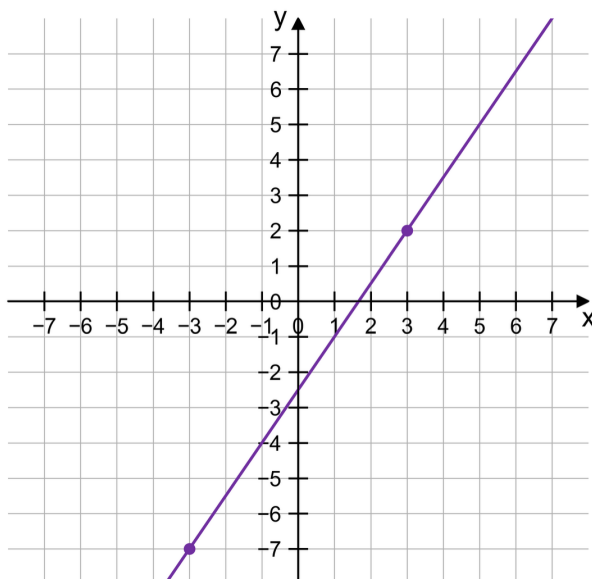
12



Zadania domowe

Zadanie domowe 1. (0–1)

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji liniowej f .



Ile wynosi suma odciętej punktu przecięcia wykresu z osią poziomą i rzędnej punktu przecięcia z osią pionową?

A. -1

B. $-\frac{2}{3}$

C. $-\frac{4}{5}$

D. $-\frac{5}{6}$

Zadanie domowe 2. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Funkcja liniowa jest określona wzorem $f(x) = (m - 2)x + 3$. Jej miejsce zerowe jest większe od 4. Parametr m należy do przedziału

A. $(-\infty, \frac{5}{4})$

B. $(\frac{5}{4}, 2)$

C. $(2, +\infty)$

D. $(-\infty, 2)$

Zadanie domowe 3. (0–1)

Prosta k jest równoległa do prostej $y = -2x + 5$ i przechodzi przez punkt $(3, 4)$.

Jakie jest pole trójkąta ograniczonego przez prostą k i osie układu współrzędnych?

A. 10

B. 20

C. 25

D. 50

**Zadanie domowe 4. (0–1)**

Prosta k jest prostopadła do prostej $y = \frac{2}{3}x - 1$ i przechodzi przez punkt $(2,5)$.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Miejscem zerowym prostej k jest liczba

A. $-\frac{16}{3}$

B. $\frac{8}{3}$

C. 4

D. $\frac{16}{3}$

Zadanie domowe 5. (0–1)

Dane są funkcje $f(x) = 2x - 3$ oraz $g(x) = -x + 6$.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Punktem wspólnym tych funkcji jest punkt o współrzędnych

A. $(3,3)$

B. $(\frac{9}{2}, 3)$

C. $(9,3)$

D. $(3,9)$

Zadanie domowe 6. (0–1)

Oceń prawdziwość stwierdzeń. Wybierz P albo F.

Jeśli $a < 0$ i $b > 0$, to miejsce zerowe funkcji $f(x) = ax + b$ jest dodatnie.	P	F
Dwie różne funkcje liniowe o tym samym miejscu zerowym muszą mieć ten sam wyraz wolny.	P	F

Zadanie domowe 7. (0–1)

Wykres funkcji $f(x) = -3x + 2$ odbito symetrycznie względem osi Oy , a następnie przesunięto o 2 jednostki w prawo i 5 jednostek w górę.

Który wzór opisuje powstałą funkcję?

A. $g(x) = 3x + 1$

B. $g(x) = 3x + 13$

C. $g(x) = -3x + 1$

D. $g(x) = -3x + 13$

**Zadanie domowe 8. (0–1)**

Wykres funkcji f przesunięto o 3 jednostki w prawo i 1 jednostkę w dół. Otrzymano wykres funkcji $g(x) = 2x + 7$.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Miejscem zerowym funkcji f jest liczba

A. -14

B. -8

C. -7

D. 7

Zadanie domowe 9. (0–1)

Dane są funkcje $f(x) = -2x + 5$ oraz $g(x) = x - 1$.

Dla jakich argumentów x zachodzi nierówność $f(x) < g(x)$?

A. $x < -2$

B. $x > -2$

C. $x < 2$

D. $x > 2$

Zadanie domowe 10. (0–1)

Rozważ wykres funkcji liniowej $y = \frac{x-4}{2}$.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Powyżej wykresu tej funkcji leży punkt

A. $(0, -3)$

B. $(2, 0)$

C. $(4, 0)$

D. $(-2, -4)$

Zadanie domowe 11. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Funkcje liniowe $f(x) = (2m - 1)x + 3$ i $g(x) = (m + 2)x - 4$ są równoległe dla m równego

A. -3

B. -1

C. 1

D. 3

Zadanie domowe 12. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Funkcje liniowe $f(x) = (m - 1)x + 2$ i $g(x) = (m + 1)x - 1$ są prostopadłe dla m równego

A. -1

B. 0

C. 1

D. 2

**Zadanie domowe 13. (0–1)**

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F, jeśli jest fałszywe.

Funkcja liniowa $f(x) = 5$ nie ma miejsca zerowego.	P	F
Prosta prostopadła do wykresu funkcji $y = 5$ jest funkcją liniową o równaniu $x = 5$	P	F

Zadanie domowe 14. (0–1)

Wykres funkcji $y = -2x + 8$ wraz z osiami układu współrzędnych ogranicza trójkąt.

Ile wynosi pole tego trójkąta?

A. 8

B. 12

C. 16

D. 32

Zadanie domowe 15. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

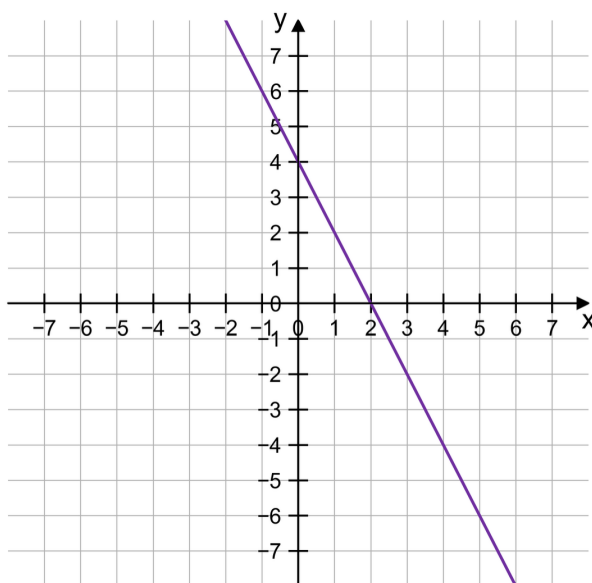
Wykres funkcji liniowej przechodzi przez punkt $(0, -2)$ i tworzy kąt 30° z dodatnią częścią osi Ox .

Funkcję f można opisać równaniem

A. $f(x) = \frac{x}{\sqrt{3}} - 2$ B. $f(x) = \sqrt{3}x - 2$ C. $f(x) = -\sqrt{3}x - 2$ D. $f(x) = \sqrt{3}x + 2$

Zadanie domowe 16. (0–1)

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji liniowej f . Wykres tej funkcji odbito symetrycznie względem osi Oy , a następnie przesunięto o 3 jednostki w prawo i 1 jednostkę w dół. Otrzymano wykres funkcji g .



Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Miejsce zerowe funkcji g jest liczbą

A. $-\frac{3}{2}$

B. $\frac{1}{2}$

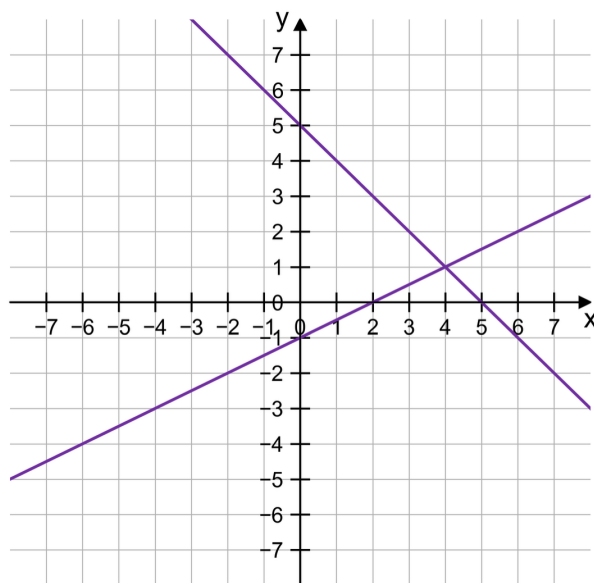
C. $\frac{3}{2}$

D. $\frac{5}{2}$

Zadanie domowe 17. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Na rysunku przedstawiono wykresy funkcji liniowych f i g .



Wykres jest interpretacją geometryczną układu równań

A. $\begin{cases} y = -x + 5 \\ y = \frac{-1}{2}x - 1 \end{cases}$

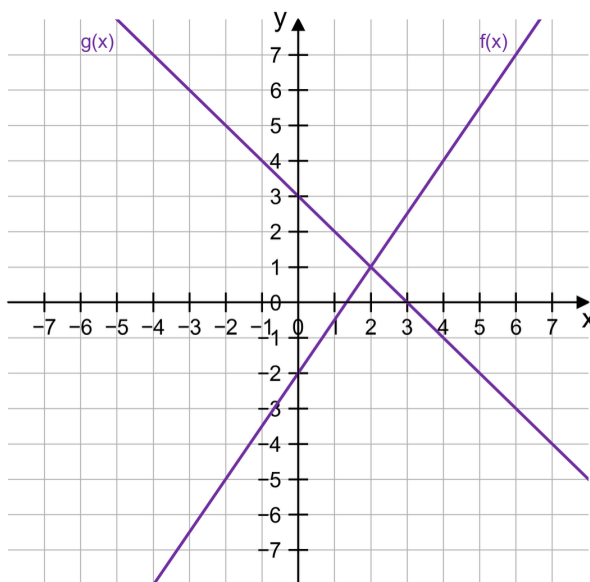
B. $\begin{cases} y = -x - 1 \\ y = 5x + \frac{1}{2} \end{cases}$

C. $\begin{cases} y = -x + 5 \\ y = \frac{1}{2}x - 1 \end{cases}$

D. $\begin{cases} y = -x - 5 \\ y = \frac{1}{2}x + 1 \end{cases}$

Zadanie domowe 18. (0–1)

Na rysunku przedstawiono wykresy funkcji liniowych f i g .



Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zbiór tych argumentów x , dla których $f(x) \geq 0$ oraz $f(x) < g(x)$, jest równy

- A. $\left[\frac{4}{3}, 2\right)$ B. $\left(\frac{4}{3}, 2\right]$ C. $[2, +\infty)$ D. $\left(-\infty, \frac{4}{3}\right]$

Powtórka z lekcji 3, 4, 5, 6 i 7

Zadanie powtórkowe 1. (0–1) Lekcja 7

Funkcja f jest określona wzorem $f(x) = \frac{x+2}{x^2-5x+6}$.

Wskaż dziedzinę funkcji f .

- A. $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ B. $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ C. $\mathbb{R} \setminus \{2, 3\}$ D. $\mathbb{R}$

Zadanie powtórkowe 2. (0–1) Lekcja 7

Funkcja f jest określona wzorem $f(x) = x^2 - 4$ dla $x < 1$ oraz $f(x) = 2x - 3$ dla $x \geq 1$.

Wskaż, który zbiór zawiera miejsca zerowe funkcji f .

- A. $\{-2\}$ B. $\{-2, 2\}$ C. $\left\{\frac{3}{2}\right\}$ D. $\left\{-2, \frac{3}{2}\right\}$

**Zadanie powtórkowe 3. (0–1) Lekcja 7**

Dana jest funkcja $f(x) = |x - 2| + |x + 1|$.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Funkcja f dla argumentu (-3) przyjmuje wartość

- A. -7 B. -3 C. 3 D. 7

Zadanie powtórkowe 4. (0–1) Lekcja 4

Rozważ równanie $(x - 4)(x + 2)(3x - 1) = 0$.

Wskaż zbiór rozwiązań tego równania.

- A. $\{-2, \frac{1}{3}, 4\}$ B. $\{-2, -\frac{1}{3}, 4\}$ C. $\{-4, \frac{1}{3}, 2\}$ D. $\{-2, 4\}$

Zadanie powtórkowe 5. (0–1) Lekcja 4

Parametr m jest liczbą rzeczywistą. Rozważ równanie $(x - 2)(x - 3m) = 0$.

Dla jakich wartości m równanie ma dokładnie dwa różne rozwiązania?

- A. $\mathbb{R} - \{1\}$ B. $\mathbb{R} - \{2\}$ C. $\mathbb{R} - \{\frac{2}{3}\}$ D. $\mathbb{R} - \{2, 3\}$

Zadanie powtórkowe 6. (0–1) Lekcja 3

Dla każdej liczby rzeczywistej x zachodzi równość $(x + 2)^2 - (x - 3)^2 = ax + b$.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Suma liczb a i b wynosi

- A. -5 B. 5 C. 10 D. 15

Zadanie powtórkowe 7. (0–1) Lekcja 4

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczba rozwiązań równania

$$\frac{(2x - 3)(1 - x)^2 x^2}{\frac{3}{2}x(1 + x)} = 0$$

wynosi

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

**Zadanie powtórkowe 8. (0–1) Lekcja 6**

Na dwuletnią lokatę oprocentowaną 5% rocznie wpłacono 12 000 zł. Odsetki kapitalizowano co rok. Tuż po pierwszej kapitalizacji wypłacono pewną kwotę. Na koniec drugiego roku na lokacie było 10 500 zł.

Ile wynosiła wypłacona kwota?

A. 2000 zł

B. 2500 zł

C. 2600 zł

D. 3000 zł

Zadanie powtórkowe 9. (0–2) Lekcja 5

Wykaż, że suma kwadratów dwóch kolejnych liczb podzielnych przez 3 z resztą 1 jest liczbą, która przy dzieleniu przez 6 daje resztę 5.



Odpowiedzi do części głównej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	A	C	B	FP	C	PP	B	D	D

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PF	FF	PF	FF	PP	FP	PP	B	B	D

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	D	C	B	A	C	B	B	A	C

Odpowiedzi do zadań domowych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	B	C	D	A	PF	A	C	D	B

11	12	13	14	15	16	17	18
D	B	PF	C	A	C	C	A

Odpowiedzi do powtórki

1	2	3	4	5	6	7	8	9
C	D	D	A	C	B	C	C	dowód

9. Niech kolejne liczby dające resztę 1 przy dzieleniu przez 3 mają postać $3k + 1$ oraz $3k + 4$, gdzie $k \in \mathbb{Z}$. Wówczas $(3k + 1)^2 + (3k + 4)^2 = 18k^2 + 30k + 17 = 6(3k^2 + 5k + 2) + 5$. Liczba $3k^2 + 5k + 2$ jest całkowita, więc otrzymana suma przy dzieleniu przez 6 daje resztę 5.